



SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Atividade Avaliativa Complementar para a 3ª Nota

1. Orientações Gerais

Segue as orientações para a o desenvolvimento da Atividade Avaliativa Complementar referente a 3ª Nota da nossa disciplina de Sistemas Distribuídos:

- Esta Atividade terá como peso **3 pontos**.
- O desenvolvimento da atividade será em grupo de três alunos;
- O período de desenvolvimento da atividade será de **02/06/2026 a 23/06/2026**.
- A apresentação será realizada através de vídeo gravado em que os alunos deverão disponibilizar no ambiente da disciplina. O tempo de apresentação é de 15 a 20 minutos. É obrigatória a participação de todos os componentes do grupo.

2. Temas

Em nossas aulas discutimos assuntos que apresentam as conexões das novas tecnologias que estão atrelados aos Sistemas Distribuídos, são eles: **Computação em Nuvem, Internet das Coisas e Computação em Névoa, SOA/Microserviços e Virtualização**. Os assuntos foram abordados de forma introdutória, sendo apresentados alguns exemplos práticos, mas de forma fragmentada. É importante para um melhor entendimento destes assuntos que possamos explorá-los de forma prática, nem tanto no aspecto da construção destes elementos, mas pelo menos entendendo a utilização de recursos e ferramentas que permitem na prática, demonstrar como os mesmos funcionam. Assim, a Atividade tem como objetivo que cada grupo explore a teoria que cerca a tecnologia a ser apresentada, mas também trabalhe aspectos práticos de forma que a turma possa compreender melhor os assuntos abordados neste terceiro bimestre.

Tema 1 - Computação em Nuvem:

AWS

O que é a AWS?

Qual sua estrutura de Virtualização?

Serviços:

EC2: O que é e exemplo de aplicação prática

S3: O que é e exemplo de aplicação prática

AWS Lambda: O que é e exemplo de aplicação prática

Tema 2 - Internet das Coisas e Computação em Névoa:

Protocolos de Nuvem e Protocolos de Gateway

O que são Protocolos de Nuvem?

O que são Protocolos de Gateway?

MQTT: o que é / características / condição no mercado (exemplo prático de uso)

CoAP: o que é / características / condição no mercado (exemplo prático de uso)

LORA: o que é / características / condição no mercado (exemplo prático de uso)

Tema 3 – SOA/Microserviços:

GRPC

O que é GRPC?

Para quê é usado o GRPC?

Arquitetura do GRPC

Explicação de um exemplo prático

Tema 4 – Virtualização:

Docker e Kubernetes

O que é Docker?

O que é Kubernetes?

Por quê integrar Docker e Kubernetes?

Explicação de um exemplo prático

3. Grupos e Temas

Grupo	Integrantes
Grupo 1	José Carlos Chaves, Rudney Gabriel e Pedro Julius
Grupo 2	Lauro Andrade, Paulo André e Raquel Coelho
Grupo 3	Franciele Alves, Kaillane Martins, Samuel Chaves
Grupo 4	Felipe Silva, Guilherme José e Gustavo dos Santos
Grupo 5	Pedro Lucas, Rodrigo Cesar,
Grupo 6	Reinaldo, Edilson e Pedro Ariel
Grupo 7	Gabriel Bezerra, Rafael Costa
Grupo 8	Maria Luiza, Vitória Ávila, Paulo Pinheiro
Grupo 9	Felipe Moura, Deusiane Pimenta
Grupo 10	Marcos Vinícius, Chebl José, Gabriel Barroso

Grupo	Assunto
Grupo 1	GRPC
Grupo 2	Protocolos de Nuvem e Protocolos de Gateway
Grupo 3	Protocolos de Nuvem e Protocolos de Gateway
Grupo 4	Docker e Kubernetes
Grupo 5	AWS
Grupo 6	GRPC
Grupo 7	Docker e Kubernetes
Grupo 8	Docker e Kubernetes
Grupo 9	AWS
Grupo 10	GRPC

4. Entrega e Apresentação

O que entregar?

Cada grupo deve produzir um documento de apresentação com o conteúdo a ser trabalhado (um PowerPoint, por exemplo). O grupo deve gravar um vídeo em que apresenta o conteúdo abordado. Tanto o documento de apresentação, quanto o vídeo gravado, devem ser disponibilizados no ambiente do Google Classroom da disciplina, como resposta da Atividade. No caso do vídeo, o grupo pode disponibilizar em um canal e depois apenas informar o link do mesmo. No documento de apresentação é obrigatório que tenhamos: slide inicial identificando o assunto a ser discutido e a identificação da composição do grupo, slide contendo a ordem do conteúdo que será apresentado e ao final os elementos usados como referência do conteúdo abordado. Ambos, documento de apresentação e gravação, deverão ser disponibilizados no Classroom como resposta a Atividade até o dia **23/06/2026 às 23h59**. Os slides devem ser postados em formato PDF. Nenhum código-fonte precisa ser postado.

Apresentação

Cada grupo deverá expor uma apresentação para explicar o desenvolvimento da atividade, com a duração de no mínimo 15 minutos e no máximo 20 minutos. **É obrigatória a participação de todos os componentes do grupo na defesa da atividade.**

5. Prazos:

Abertura dos Trabalhos: **02.06.2026**

Apresentação dos Trabalhos: **23.06.2026, através de gravação.**